

11 特殊环境

11.1 高原环境

11.1.1 在高原地区施工现场使用的供配电设备的防护等级及性能应能满足高原环境特点。

11.1.2 架空线路的设计应综合考虑海拔、气压、雪、冰、风、温差变化大等因素的影响。

11.1.3 电缆的选用及敷设应符合下列规定：

- 1 应根据使用环境的温度情况,选用耐热型或耐低温型电缆;
- 2 电缆直埋敷设于冻土地区时应符合本规范第 7.3.2 条的规定;
- 3 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆在户外使用时,应采取罩、盖等遮阳措施。

11.2 易燃、易爆环境

11.2.1 在易燃、易爆环境中使用的电气设备应采用隔爆型,其电气控制设备应安装在安全的隔离墙外或与该区域有一定安全距离的配电箱中。

11.2.2 在易燃、易爆区域内,应采用阻燃电缆。

11.2.3 在易燃、易爆区域内进行用电设备检修或更换工作时,必须断开电源,严禁带电作业。

11.2.4 易燃、易爆区域内的金属构件应可靠接地。当区域内装有用电设备时,接地电阻不应大于 4Ω ;当区域内无用电设备时,接地电阻不应大于 30Ω 。活动的金属门应和门框用铜质软导线进行可靠电气连接。

11.2.5 施工现场配置的施工用氧气、乙炔管道,应在其始端、末

端、分支处以及直线段每隔 50m 处安装防静电接地装置,相邻平行管道之间,应每隔 20m 用金属线相互连接。管道接地电阻不得大于 30Ω 。

11.2.6 易燃、易爆环境施工现场的电气设施除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 以及《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257 的有关规定。

11.3 腐 蚀 环 境

11.3.1 在腐蚀环境中使用的电工产品应采用防腐型产品。

11.3.2 在腐蚀环境中户内使用的配电线路宜采用全塑电缆明敷。

11.3.3 在腐蚀环境中户外使用的电缆采用直埋时,宜采用塑料护套电缆在土沟内埋设,土沟内应回填中性土壤,敷设时应避开可能遭受化学液体侵蚀的地带。

11.3.4 在有积水、有腐蚀性液体的地方,在腐蚀性气体比重大于空气的地方,不宜采用穿钢管埋地或电缆沟敷设方式。

11.3.5 腐蚀环境的电缆线路应尽量避免中间接头。电缆端部裸露部分宜采用塑套管保护。

11.3.6 腐蚀环境的密封式动力配电箱、照明配电箱、控制箱、电动机接线盒等电缆进出口处应采用金属或塑料的带橡胶密封圈的密封防腐措施,电缆管口应封堵。

11.4 潮 湿 环 境

11.4.1 户外安装使用的电气设备均应有良好的防雨性能,其安装位置地面处应能防止积水。在潮湿环境下使用的配电箱宜采取防潮措施。

11.4.2 在潮湿环境中严禁带电进行设备检修工作。

11.4.3 在潮湿环境中使用电气设备时,操作人员应按规定穿戴

绝缘防护用品和站在绝缘台上,所操作的电气设备的绝缘水平应符合要求,设备的金属外壳、环境中的金属构架和管道均应良好接地,电源回路中应有可靠的防电击保护装置,连接的导线或电缆不应有接头和破损。

11.4.4 在潮湿环境中不应使用 0 类和 I 类手持式电动工具,应选用 II 类或由安全隔离变压器供电的 III 类手持式电动工具。

11.4.5 在潮湿环境中所使用的照明设备应选用密闭式防水防潮型,其防护等级应满足潮湿环境的安全使用要求。

11.4.6 潮湿环境中使用的行灯电压不应超过 12V。其电源线应使用橡皮绝缘橡皮护套铜芯软电缆。